

Informe final obligatorio

Contexto y objetivo: Este proyecto corresponde al Trabajo Integrador de la materia Minería de Datos I. El objetivo es analizar el comportamiento de usuarios de una plataforma de streaming mediante técnicas de análisis exploratorio de datos y reducción de dimensionalidad. Se busca identificar patrones de consumo, diferencias entre tipos de usuarios y variables clave que influyen en el uso del servicio. El análisis permite generar insights útiles para la toma de decisiones basadas en dato

DataSet y calidad inicial: se realizó una exploración inicial del dataset para conocer su estructura, identificar tipos de datos, valores faltantes, registros duplicados y obtener estadísticas descriptivas antes del proceso de limpieza.

Decisiones de limpieza y preparación: se tomaron muchas decisiones de limpieza, primero se eliminaron los datos duplicados (126), luego se normalizo la columna de género, país y plan, luego hicimos tratamientos a valores atípicos que se encontraron en edad y tiempo de visualización, luego hicimos tratamiento de los datos nulos en genero favorito se encontraron 240 y se izo una nueva columna de "sin especificar, luego se cambió el tipo de dato en fecha pasando a ser datetime

Hallazgos del análisis exploratorio: permitió identificar patrones importantes en el comportamiento de los usuarios. Se observó que el tiempo de visualización mensual varía significativamente entre usuarios, y que existen diferencias entre los distintos planes de suscripción. También se identificaron relaciones entre el número de tickets de soporte y posibles problemas de experiencia del usuario. Además, se detectaron segmentos de usuarios con comportamientos claramente diferenciado

PCA:El Análisis de Componentes Principales: permitió evaluar la estructura de las variables numéricas del conjunto de datos y determinar cuánto de la información puede resumirse en un menor número de dimensiones. Las dos primeras componentes explican el 67,07% de la variabilidad total, mientras que la tercera aporta el 32,93% restante. Dado que la varianza se distribuye de manera equilibrada entre las tres componentes, no existe una reducción significativa de la dimensionalidad sin perder información relevante. Además, la ausencia de agrupamientos definidos en la proyección de las componentes principales indica que las variables numéricas consideradas no son suficientes para diferenciar claramente perfiles de usuarios. Por ello, futuros análisis podrían beneficiarse de incorporar variables categóricas, como el plan de suscripción, el país o el género favorito, mediante técnicas de codificación adecuadas, para explorar con mayor profundidad los patrones de comportamiento de los usuarios. .

Conclusiones y limitaciones: El análisis permitió comprender mejor el comportamiento de los usuarios de la plataforma y detectar variables clave para la

segmentación. Sin embargo, el estudio presenta limitaciones como la ausencia de variables externas (por ejemplo, comportamiento en tiempo real o datos socioeconómicos) y la dependencia de un dataset estático. A futuro, se recomienda aplicar técnicas de clustering y modelos predictivos para profundizar el análisis.

Enlaces al repositorio y a Streamlit.:

Archivos Drive:  [PI_Mineria_Datos_1](#)

Rep: https://github.com/Annamalag/PI_Mineria_Datos1-

Streamlit: <http://localhost:8501/>



The screenshot shows a web application interface. On the left is a sidebar with a 'Hogar' button and a list of links: 'Conjunto de datos', 'Análisis exploratorio de datos', 'PCA', and 'Conclusiones'. The main content area has a header 'Desplegar' with a dropdown arrow. Below the header is a title 'Análisis de Usuarios de una Plataforma de Streaming' with a clapperboard icon. A welcome message follows: 'Bienvenido a la aplicación interactiva desarrollada para el proyecto de Minería de Datos 1'. Below this is a paragraph: 'En esta aplicación podrás explorar el conjunto de datos, conocer el análisis exploratorio realizado, visualizar los resultados del PCA y consultar las conclusiones finales del estudio.' At the bottom, there are two columns. The left column is titled 'Integrantes' with a person icon and lists 'Ana Laura Malagueño'. The right column is titled 'Información' with a book icon and lists 'Materia: Minería de Datos', 'Trabajo Integrador: Proyecto Final', and 'Fecha: Julio 2026'.

Desplegar

Análisis de Usuarios de una Plataforma de Streaming

Bienvenido a la aplicación interactiva desarrollada para el proyecto de **Minería de Datos 1**

En esta aplicación podrás explorar el conjunto de datos, conocer el análisis exploratorio realizado, visualizar los resultados del PCA y consultar las conclusiones finales del estudio.

Integrantes

Ana Laura Malagueño

Información

Materia: Minería de Datos

Trabajo Integrador: Proyecto Final

Fecha: Julio 2026